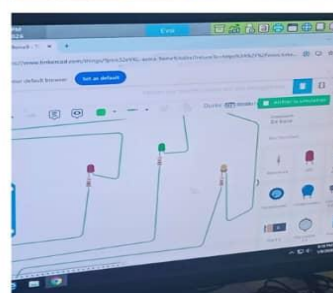




RAPPORT DE SYNTHÈSE MENSUELLE : ACTIVITÉS DU CENTRE STEM (LYCÉE HODAN 4)

Période : 03 Novembre 2025 – 10 Janvier 2026



SOMMAIRE

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE GÉNÉRAL

II. REUNION DE MISE EN PLACE DES ACTIVITES DU CENTRE STEM (LE 04/11/25

III. INVENTAIRE ET AMÉNAGEMENT

IV. PRESENTATION DU CENTRE STEM HODAN 4 (le 13/11/25)

V. ÉTAT D'AVANCEMENT OPÉRATIONNEL PAR ÉTABLISSEMENT

VI. ANALYSE STATISTIQUE DE LA FRÉQUENTATION ET DE L'ASSIDUITÉ

VII. ANALYSE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE

VIII. DIAGNOSTIC DES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

IX. CONCLUSION : SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE

Le Centre STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) de Hodan 4 est le fruit d'un partenariat stratégique entre le **Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP)** et l'organisation internationale **STEMpower**. Cette infrastructure de pointe s'inscrit dans la volonté nationale de moderniser l'apprentissage des sciences en République de Djibouti. Après une phase d'installation achevée fin septembre 2025 et une période d'appropriation pédagogique par le corps inspectoral, le centre est désormais le pôle d'innovation de référence pour cinq établissements de la zone de Balbala : les **CEM Hodane 2, Hodane 3 et Biokeyd**, l'école **primaire EBT**, ainsi que le **Lycée de Hodane 4**.

Le présent rapport de synthèse rend compte des activités menées au sein du **Centre STEM du Lycée de Hodan 4** pour la période allant du **03 Novembre 2025 au 10 janvier 2026**. Cette période marque une étape charnière dans

l'opérationnalisation du centre, passant de la phase d'organisation structurelle à la mise en œuvre concrète des projets technologiques par les élèves.

II. REUNION DE MISE EN PLACE DES ACTIVITES DU CENTRE STEM (LE 04/11/25)

Cette séance a réuni l'ensemble des parties prenantes afin de définir le cadre opérationnel du centre pour le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026. L'ordre du jour s'est articulé autour des axes suivants :

- Définition des modalités d'accès aux installations techniques ;
- Validation du calendrier prévisionnel (novembre 2025 – janvier 2026) ;
- Renforcement de la coordination entre le corps inspectoral et les encadreurs de clubs.

Afin de garantir la sécurité des usagers et la pérennité des équipements, les inspecteurs ont instauré les directives de gestion suivantes :

- **Protocole de réservation** : L'accès aux laboratoires et aux équipements de pointe (imprimantes 3D, kits robotiques, parcs informatiques) est désormais conditionné par l'inscription sur un registre centralisé.
- **Régime de responsabilité** : Chaque club devra désigner un encadreur référent, garant de l'intégrité de l'inventaire avant et après chaque session.
- **Maintenance préventive** : Une plage horaire hebdomadaire sera dédiée à l'entretien des outils de simulation afin d'en assurer le fonctionnement optimal.

Le déploiement des activités pour la période de novembre 2025 à janvier 2026 s'organisera en trois phases clés :

- **Novembre 2025** : Phase d'initiation, constitution des groupes et acculturation aux outils fondamentaux (Scratch, Tinkercad).
- **Décembre 2025** : Lancement des projets thématiques (Maison connectée, Station météo) et amorce de la conception théorique.
- **Janvier 2026** : Transition vers la réalisation matérielle et premières évaluations des prototypes.

Les inspecteurs ont souligné l'impératif d'interdisciplinarité. Les activités STEM ne doivent plus être perçues comme des îlots isolés, mais comme un carrefour reliant les mathématiques, la physique-chimie, les SVT et l'informatique autour d'une « situation enclenchante » commune.

Pour optimiser le pilotage du centre, les mesures suivantes ont été actées :

- **Action 1** : Transmission de la liste définitive des membres de chaque club au plus tard le 10 novembre 2025.

- **Action 2** : Déploiement d'un espace numérique partagé pour la mutualisation des ressources pédagogiques.
- **Action 3** : Création d'un canal de communication directe (groupe de coordination) incluant les inspecteurs et les responsables de clubs.

En résumé, cette réunion d'ouverture s'est clôturée sur une note positive, scellant une synergie prometteuse entre l'inspection, les chefs d'établissement et les encadreurs. Les bases d'une mise en œuvre efficiente pour l'année 2026 sont désormais posées. La prochaine session de suivi technique est programmée pour la mi-janvier 2026

III. **INVENTAIRE ET AMENAGEMENT**

Sous la supervision de la conseillère à la discipline informatique, l'inventaire et l'aménagement se sont déroulés comme suit.

1. **Opérations d'inventaire (du 5 au 12 Novembre 2025)**

- **Recensement complet** : Déballage de l'ensemble des cartons et décompte exhaustif du matériel.
- **Saisie informatique** : Enregistrement de chaque article dans l'application d'inventaire dédiée.

2. **Aménagement et stockage (Centre Western / Laboratoire)**

Suite à la réception de deux nouvelles armoires, l'organisation suivante a été mise en place :

- **Armoire 1 (Salle informatique)** : Stockage et sécurisation de l'ensemble des équipements informatiques.
- **Armoire 2 (Laboratoire électronique)** : Rangement et classification de tous les accessoires et composants électroniques inventoriés.

IV. **PRESENTATION DU CENTRE STEM HODAN 4 (le 13/11/25)**

Le jeudi 13 novembre 2025, le **Centre STEM de Hodan 4** a accueilli vingt encadreurs issus de cinq établissements pilotes (à raison de quatre représentants par structure) pour une séance de présentation institutionnelle.

Ces intervenants se sont vus confier la mission essentielle d'accompagner les clubs STEM de leurs établissements respectifs, tant sur le plan logistique lors des déplacements que sur le volet pédagogique. Co-animée par des inspecteurs et des animateurs spécialisés, cette rencontre a permis de définir le Centre STEM de Hodan4 comme un carrefour stratégique, véritable pont entre les enseignements théoriques et leurs applications concrètes. Ce centre sécurisé offrira aux élèves l'opportunité de matérialiser des projets complexes tout en cultivant des compétences transversales en sciences, en ingénierie et en collaboration sociale. Doté de deux laboratoires équipés de technologies de pointe, le centre permet aux apprenants de concevoir des prototypes et des objets connectés. L'infrastructure se compose d'un laboratoire d'électronique et d'une salle informatique de trente postes, dont l'organisation rigoureuse offre un cadre optimal à l'innovation pédagogique et au travail d'équipe.

Au terme de cette présentation, Monsieur Abdo Said, Inspecteur de Mathématiques, a procédé à la remise officielle des clés du Centre STEM de Hodan 4, marquant ainsi le lancement effectif des activités du site.

V. **ÉTAT D'AVANCEMENT OPÉRATIONNEL PAR ÉTABLISSEMENT**

Club	Statut des Projets	Dynamique & Engagement
EBT (Primaire)	Maison Smart (en cours) & Station Météo.	Excellent. Passage à la réalisation pratique. Changement d'horaire au samedi matin validé.
CEM Hodan 3	Alerteur d'eau BT & Station Météo.	En reprise. Utilisation efficace de Tinkercad pour rattraper le retard après les vacances.
CEM Biokayd	Projets non soumis formellement.	Instable. Absentéisme en fin de mois (50% de présence) dû aux activités extrascolaires.
Lycée Hodan 4	Irrigation autonome & Station Météo.	Critique. Absentéisme persistant (11-12 élèves). Création d'un groupe WhatsApp pour le suivi.
CEM Hodan 2	Collège Smart & Station Météo.	Ralenti. Séance de rentrée manquée par manque de communication des encadreurs.

L'objectif de définition des projets est largement atteint pour la majorité des clubs. La proposition du projet "Mini Station Météo" s'est imposée comme un standard, et le club **EBT** se distingue par une progression exemplaire, passant de la validation à la réalisation concrète d'une "Mini Maison Smart".

VI. **ANALYSE STATISTIQUE DE LA FRÉQUENTATION ET DE L'ASSIDUITÉ**

Les tableaux regroupant les taux de fréquentation des élèves et le taux assiduité des encadreurs ont été établis sur une période de 4 semaines théoriques et sur la base de l'effectif de référence qui est de 20 élèves/club et du critère de l'assiduité des encadreurs qui est de 2 encadreurs requis par séance.

1. **Taux de Fréquentation des Élèves**

Club STEM	Calcul de la fréquentation moyenne	Taux de Fréquentation
École EBT	Très haute assiduité (22, 22, 22 et 16 élèves)	102% (Sur-effectif)
CEM Hodan 3	Présence régulière (21 élèves moy.)	78%
Lycée Hodan 4	S1: 20, S2: 11, S3: 11, S4: 0 (Reporté)	71,6%
CEM Biokayd	S1: 25, S2: 0, S3: 19, S4: 10	67,5%
CEM Hodan 2	S1: 10, S2: 20, S3: 0, S4: 0	50%

2. **Taux d'Assiduité des Encadreurs**

Club STEM	Présence constatée (sur 4 séances)	Taux d'Assiduité
-----------	------------------------------------	------------------

École EBT	2 encadreurs toujours présents	100%
Lycée Hodan 4	S1: 2, S2: 2, S3: 1, S4: 0	83,3%
CEM Biokayd	S1: 2, S2: 0, S3: 1, S4: 2	83,3%
CEM Hodan 3	S1: 2, S2: 2, S3: 0, S4: 1	62,5%
CEM Hodan 2	S1: 2, S2: 2, S3: 0, S4: 0	66,6%

Les encadreurs de l'école EBT affichent un engagement exemplaire. À l'inverse, le taux très bas du CEM Hodan 2 (50%) explique en grande partie le retard pris par ce club, les encadreurs n'ayant pas réussi à mobiliser les élèves lors des créneaux de rattrapage I

VII. ANALYSE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE

- **Standardisation** : La "Mini Station Météo" facilite l'achat groupé de composants (Arduino, capteurs LDR, multimètres).
- **Compétences** : Maîtrise de la simulation **Tinkercad**, introduction à **Scratch** et **Arduino**.
- **Méthodologie** : Application de la "situation enclenchante" pour distinguer les fonctions classiques des fonctions intelligentes.

VIII. DIAGNOSTIC DES DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS

Difficultés	Impact	Solutions
Logistique Internet	Séances perturbées (Hodan 2 & 4).	Maintenance internet en cours.
Absentéisme H4	Risque de décrochage.	Groupe WhatsApp & intervention direction.
Communication	Reports de séances non honorés.	Confirmation systématique 24h avant.

IX. CONCLUSION : SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

1. Synthèse

Le démarrage des activités des clubs a été perturbé jusqu'à la fin du mois de novembre par d'importantes **difficultés**. Les principaux obstacles étaient les conflits d'emploi du temps, l'indisponibilité des créneaux (notamment le jeudi après-midi) et la complexité de coordonner les disponibilités des enseignants et des élèves.

Suite à beaucoup d'efforts, la situation s'est stabilisée en décembre. Un **suivi rigoureux** est désormais en place pour garantir la régularité et l'assiduité des participants pour la suite de l'année 2026.

Le premier mois d'activité du Centre STEM a été marqué par une phase intense de définition de projets. L'école primaire **EBT** s'impose comme le modèle de réussite (102% de fréquentation), le centre STEM HODAN 4 fait face à des disparités majeures. Le projet confection de "Station Météo" est adopté comme projet standard pour les clubs, mais l'instabilité des effectifs au **Lycée Hodan 4** et au **CEM Hodan 2** nécessitent une intervention rapide.

- **Le plus performant** : École EBT (Élèves : 102% | Encadreurs : 100%).
- **Le plus en difficulté** : CEM Hodan 2 (Fréquentation globale la plus instable).
- **Moyenne Générale** : Élèves (67,6%) | Encadreurs (70,7%).

2. Perspectives 2026

Le mois de février marquera la **transition pratique**. L'objectif est de quitter la simulation numérique pour entamer le montage physique des prototypes.

3. Recommandations

1. **Stabilisation** : Exiger des listes définitives et un engagement écrit pour le Lycée Hodan 4.
2. **Transition Pratique** : Accélérer le passage de la théorie en motivation concrète.
3. **Coordination** : Généraliser l'usage des groupes WhatsApp pour tous les clubs afin de sécuriser les flux d'information et les rapports de présence.